

*35. 证明: $\mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集族 $\mathfrak{B}$ 有连续统势.

36. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, $\alpha > 0$. 记

$$\alpha E = \{\alpha x | x \in E\},$$

证明 $\alpha E \in \mathfrak{M}$, 且 $m(\alpha E) = \alpha^n m(E)$.

§2.2 Lebesgue 可测函数

本节所要构造的 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 可测函数类简称可测函数类. 它要比黎曼可积函数类大得多. 在下述第三章将在可测函数类上引入 Lebesgue 积分. 与连续函数类不同, 可测函数类在极限运算下是封闭的. 这使得所建立的积分理论更便于使用.

为了论述的简便和统一, 今后凡说到的实函数, 均指广义实函数, 即取值于 $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ (广义实数集) 的函数. 容许函数取值 $\{\pm\infty\}$ 有方便之处, 但也可能引起一些麻烦, 处理时必须谨慎. 为此作如下约定:

$-\infty < +\infty$; 若 $x \in \mathbb{R}$, 则 $-\infty < x < +\infty$;

$\pm\infty + (\pm\infty) = \pm\infty = \pm\infty - (\mp\infty)$;

$\pm\infty + x = \pm\infty = x - (\mp\infty)$, 对于 $\forall x \in \mathbb{R}$;

$\pm\infty \cdot x = \pm\infty$, 当 $0 < x < +\infty$;

$\pm\infty \cdot x = \mp\infty$, 当 $-\infty \leq x < 0$;

$\pm\infty \cdot 0 = 0 = x / \pm\infty$, $\forall x \in \mathbb{R}$;

$|\pm\infty| = +\infty$;

$(\pm\infty) \cdot (\pm\infty) = +\infty$, $(\pm\infty) \cdot (\mp\infty) = -\infty$.

有时, $+\infty$ 简记成 ∞ . 注意 $\pm\infty - (\pm\infty)$, $(\pm\infty) + (\mp\infty)$ 等是无意义的.